Il teorema sul limite delle successioni monotone ci permette di calcolare il limite di alcune successioni

SUCCESSIONE GEOMETRICA DI RAGIONE q

Sia $q \in \mathbb{R}$

La successione $\{q^n\}_{n \in \mathbb{N}}$ si dice successione geometrica di ragione q

Vediamo il comportamento delle successioni geometriche n $q \in [0, +\infty[$

Se $q = 0 \Rightarrow \lim_{n \to +\infty} q^n = \lim_{n \to +\infty} 0 = 0$

Se $q=1 \Rightarrow \lim_{n\to+\infty} 1^n = \lim_{n\to+\infty} 1 = 1$

Sia $q>1$

Allora la successione $\{q^n\}_{n\in\mathbb{N}}$ è crescente quindi, per il teorema sul limite delle successioni monotone

$$\exists \lim_{n\to+\infty} q^n = \sup_{n\to+\infty} q^n = +\infty$$

ESEMPIO

$$\lim_{n\to+\infty} 2^n = +\infty$$

Sia $0 < q < 1$

Allora $\{q^n\}_{n \in \mathbb{N}}$ è una successione monotona decrescente

Per il teorema sul limite delle successioni monotone

$$\exists \lim_{n \to +\infty} q^n = \inf_{n \to +\infty} q^n = 0$$

Allora $\forall\, q \geq 0$

$$\lim_{n \to +\infty} q^n = \begin{cases} 0 & 0 \leq q < 1 \\ 1 & q = 1 \\ +\infty & q > 1 \end{cases}$$

Più in generale

$$\lim_{n\to+\infty} q^n = \begin{cases} \text{non esiste} & \text{se } q \le -1 \\ 0 & \text{se } |q| < 1 \\ & -1 < q < 1 \\ 1 & \text{se } q = 1 \\ +\infty & \text{se } q > 1 \end{cases}$$

- SUCCESSIONE ESPONENZIALE

$$\left\{ \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \right\}_{n \ge 1}$$

si chiama SUCCESSIONE ESPONENZIALE

Si può dimostrare che $\left\{ \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \right\}$ è monotona crescente e limitata e

quindi, per il teorema sul limite
delle successioni monotone

$$\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = \sup_{n\geq 1}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = e$$

Il numero $e \in \mathbb{R}$ si dice NUMERO
DI NEPERO e

$$e \sim 2,71\ldots$$

Più in generale, si può dimostrare che
se (a_n) è una successione tale che
$\lim_{n\to+\infty} a_n = \pm\infty$, allora

$$\lim_{n \to +\infty} \left(1 + \frac{1}{a_n}\right)^{a_n} = e$$

ESEMPIO

$$\lim_{n \to +\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{-n} = e$$

Scegliendo $a_n = -n \quad \forall n \geq 1$

~ ~

Dobbiamo capire come operare con i limiti di successioni.

-

.

CALCOLO DEI LIMITI

Siano $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ e $\{b_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ due successioni tali che

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = l_1 \in \overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R}\cup\{+\infty,-\infty\}$$

$$\lim_{n\to+\infty} b_n = l_2 \in \overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R}\cup\{+\infty,-\infty\}$$

Allora

$$\lim_{n\to+\infty} (a_n \pm b_n) = l_1 \pm l_2$$

$$\lim_{n\to+\infty} a_n \cdot b_n = l_1 \cdot l_2$$

- $\lim_{n\to+\infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{l_1}{l_2}$ (con $b_n \neq 0$, $l_2 \neq 0$)

- $\lim_{n\to+\infty} a_n^{b_n} = l_1^{l_2}$

TRANNE CHE nel caso delle forme

INDETERMINATE

$[+\infty - \infty]$, $\left[\frac{0}{0}\right]$, $\left[\frac{\pm\infty}{\pm\infty}\right]$,

$[0\cdot(\pm\infty)]$, $[1^{\pm\infty}]$, $[0^0]$, $[\pm\infty^0]$

ESERCIZI

- $\lim_{n\to+\infty} n^3 + \left(\frac{1}{3}\right)^n$

- $\lim_{n\to+\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n = 0$ (successione geometrica di ragione $0 < \frac{1}{3} < 1$)

- $\lim_{n\to+\infty} n^3 = \lim_{n\to+\infty} n \cdot n \cdot n = +\infty$

In questo $\lim_{n\to+\infty} n = n$

$\lim_{n\to+\infty} n^3 + \left(\frac{1}{3}\right)^n = +\infty + 0 = +\infty$

Più in generale

$$\lim_{n\to+\infty} n^\alpha = \begin{cases} +\infty & \alpha > 0 \\ 0 & \alpha < 0 \end{cases}$$

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{n^3 + 3n}{n^2+1} = \left[\frac{+\infty}{+\infty}\right]$$

$$= \lim_{n\to+\infty} \frac{n^3\left(1+\frac{3}{n^2}\right)}{n^2\left(1+\frac{1}{n^2}\right)} = \frac{+\infty \cdot 1}{1} = +\infty$$

$$\cdot \lim_{n\to+\infty} \frac{n^2+3n+1}{3n^2+2n} = \left[\frac{+\infty}{+\infty}\right]$$

$$= \lim_{n\to+\infty} \frac{n^2\left(1+\frac{3}{n}+\frac{1}{n^2}\right)}{n^2\left(3+\frac{2}{n}\right)} = \frac{1}{3}$$

($\frac{3}{n}, \frac{1}{n^2}, \frac{2}{n} \to 0$; $\frac{1}{0}$)

$$\cdot \lim_{n\to+\infty} \frac{n^4+1}{3n^5+3n^2} = \lim_{n\to+\infty} \frac{n^4\left(1+\frac{1}{n^3}\right)}{n^5\left(3+\frac{3}{n^3}\right)}$$

($\frac{1}{n^3} \to 0$; $\frac{3}{n^3} \to 0$)

$$= \frac{1}{+\infty} = 0$$

REGOLA GENERALE

Nel calcolo dei limiti di successioni di "polinomi", l'unico termine che dà contributo al limite è quello di grado più elevato. Gli altri termini, ai fini del limite, si possono trascurare

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{\sqrt{n^7 + (3n^2 + 1)}}{\sqrt{n^5 + (n^2)}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{n^{\frac{7}{2}}}{n^{\frac{5}{2}}} = +\infty$$

ESERCIZI A CASA

- $\lim_{n \to +\infty} \dfrac{\sqrt{n^2 + 3n} + n}{2n + 3} = 1$

- $\lim_{n \to +\infty} \sqrt[3]{n^3 + 1} + 3n = +\infty$

- $\lim_{n \to +\infty} \sqrt{n^2 + n} + n = +\infty$

- $\lim_{n \to +\infty} \sqrt{n^2 + n} - n$

NON FUNZIONA IL METODO VISTO FINORA